Function management				
Function Name:	ADAS 子系统需求			
Function Mapping:				
Function:			**Function-ID:**	
	Name	**Roler**	**Date**	**signature**
Create/Modify:				
check:				
Approve OMK:				

1 介绍 3
1.1 范围 3
1.2 缩略语列表 3
2 信号接口 3
2.1 关键信号列表 3
3 执行器的仲裁逻辑 4
4 性能需求 5
5 功能安全 5
6 附录 A 5
6.1 变更记录 5

INTERNAL

1 介绍

1.1 范围

本文档由 ZF 的 VMC 部门释放给 SGMW 项目，由于支持 VMC 控制的外围子系统 ADAS 系统的开发。

本文档描述了 VMC 控制系统与 ADAS 之间的关键信号，功能交互握手机制。

ADAS 控后转时，VMC 将作为 RWS 上位机管理 RWS 的握手与请求，ADAS 只需和 VMC 建立握手并发送 RWS 角度请求给 VMC，由 VMC 转发给 RWS 并进行相应的安全限制。

1.2 缩略语列表

VMC/cubiX	Vehicle Motion Control
ADAS	驾驶辅助系统
RWS	Rear Wheel Steering

2 信号接口

以下为关键信号列表，详细完整信号内容请见 RTE interface 列表。

2.1 关键信号列表

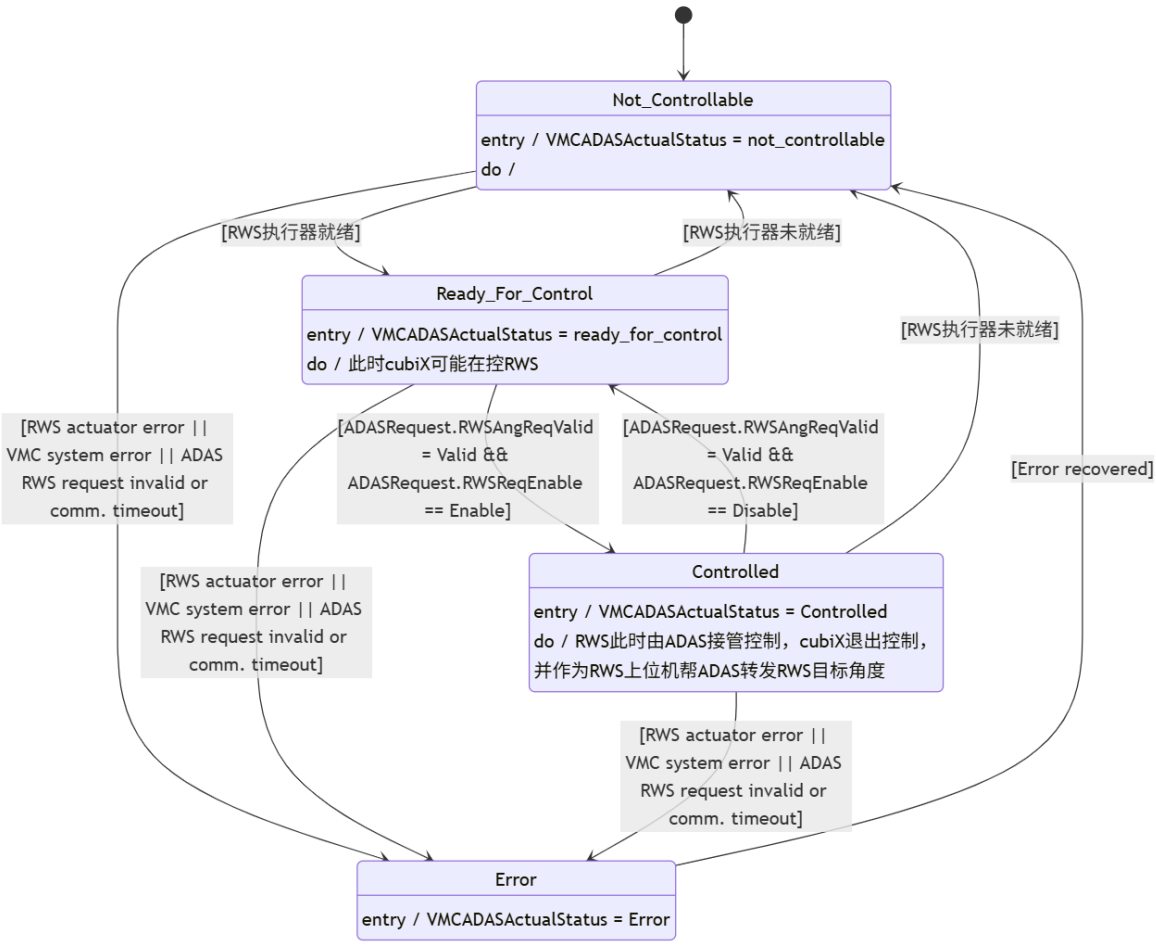
Sender	**Receiver**	**Signal Name** **信号名称**	**Full Signal Name** **信号英文全称**	**Chinese Name** **中文名称**
VMC	ADAS	VMCADASActualStatus	VMC Actual Status regarding ADAS RWS request	VMC 反馈给 ADAS 的后转控制接口状态
VMC	ADAS RWS	ReSteerTarAgValid	RWS_Rear Steer Target Angle Valid	后轮转向目标角度有效性
ADAS	VMC	ADASRequest.RWSAngReq	Adas RWS Request Angle	ADAS 后转请求角度
ADAS	VMC	ADASRequest.RWSAngReqValid	Adas RWS Request enable valid	ADAS 后转请求使能状态有效性

INTERNAL

ADAS	VMC	ADASRequest_RWSReqEnable	Adas RWS Request enable	ADAS 后转请求使能状态

3 执行器的仲裁逻辑

以下状态机描述了 VMC 系统与 ADAS 系统之间关于后转角度控制的具体握手机制与各状态下系统行为，请注意此处状态为以 VMC 视角表达，通过 VMCADASActualStatus 信号反馈给 ADAS，ADAS 按此流程与 VMC 就 RWS 角度控制接口进行握手。



当 RWS 处在被 VMC 功能控制下时，ADAS 可以从 RWS 任意位置处发起接管 RWS 角度控制，只要 VMC 反馈状态为 Ready_for_control。

为保证控制对整车平顺性不产生影响，ADAS 有必要监控 VMC 功能在控制 RWS 时的目标角度 ReSteerTarAg，在接管时从 VMC 控 RWS 目标角度连续平滑过渡到 ADAS 功能的目标角度。
一旦 ADAS 与 VMC 就 RWS 角度控制接口进行握手成功，VMC 功能即退出对 RWS 角度控制，转而为 ADAS 转发 RWS 角度控制请求，此时 ReSteerTarAg 就体现的是 ADAS 对 RWS 角度控制请求

INTERNAL

（ADASRequest.RWSAngReq）。

当 VMC 更高优先级功能在控 RWS（如 CMS、CrabWalk，具体可后续定义）时，VMCADASActualStatus 反馈 not_controllable。

当 VMC 未反馈 VMCADASActualStatus = controlled 时，ADAS RWS 角度请求应为 0。

4 性能需求

NA

5 功能安全

请参考功能安全相关文档。

6 附录 A

6.1 变更记录

Version	Change Content	Date（D/M/Y）	Reviewer
V1.0	Initial edition	8/04/2025	

INTERNAL